MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-5.1

일조권·사선제한 계산기 사용자 매뉴얼

용도지역 · 높이 · 거리 → 정북 사선 · 공동주택 채광 · 동 간 거리 → 일영(참고) → A4 검토 계산서

2026-10-30 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 건축법 제61조 · 시행령 제86조

00 이 매뉴얼에 대하여

일조권·사선제한 계산기는 건축물의 **정북 방향 이격거리(일조 사선제한)**, 공동주택의 **채광 높이**와 **같은 대지 동 간 거리**를 건축법 제61조 · 시행령 제86조로 판정하고(정북 이격은 **적용 기준일**에 따라 현행 · 개정 기준 자동 선택), 대지 위도 · 기준일로 **경계선을 넘는 그림자 시간**을 참고로 계산해 A4 검토 계산서까지 만듭니다. 근거는 건축법 제61조(2026. 2. 27. 시행 · 제1항 개정 법률 제21880호 2026. 11. 12. 시행) · 건축법 시행령 제86조(2026. 10. 6. 시행본 · 제86조 최종 개정 2024. 6. 18.)입니다.

항목	내용
대상 프로그램	일조권·사선제한 계산기 **MANMIN Ver-5.1**(v5.1.0) — 탭 막대 「📘 매뉴얼」 버튼으로 이 문서가 열립니다
접속 주소	manminkim-eng.github.io/Architectural-line
매뉴얼 판	**Ver-5.1** (화면 표기와 같은 판 번호) · 2026-10-30 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 일조권·사선제한 계산기 열기
예제	본문 그림은 적용 기준일 2026. 10. 30.(현행 기준)의 예제 A(제2종 일반주거지역 다세대주택 · 높이 13.5 m · 정북 경계 5 m · 사이 도로 4 m)로 캡처했습니다 — **최소 이격 6.75 m · 계획 이격 7 m(⑥ 중심선) · 채광 한도 16 m · 동 간 6.75 m 이상 → 적합**. 위반 예제 B · C와 개정 기준 예제 D는 부록 A2 · 4-9
근거 법령	건축법 제61조(2026. 2. 27. 시행 · 제1항 개정 법률 제21880호 2026. 11. 12. 시행) · 건축법 시행령 제86조(2026. 10. 6. 시행본 · 제86조 최종 개정 2024. 6. 18.) — LawMCP 원문 대조(2026-10-30) · 이행강제금 건축법 제80조 · 분쟁조정 건축법 제88조
읽는 순서	처음이면 1장 → 2장(따라하기) → 필요할 때 3장(화면별 상세). 허가 도서에 반영하기 전에는 4장(법령) · 5장(작업 방법)

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 거리 · 높이는 m, 시간은 h, 위도는 °N입니다. 조문의 「§ 86①」은 건축법 시행령 제86조 제1항입니다.

책임 한계 정북 이격의 1.5 m · 5 m · 높이의 1/2은 **최소값**이며 실제 거리는 지자체 **건축조례**로 정합니다. 이 계산기는 법 · 시행령 표준 기준으로 판정하므로, 허가 신청 전 해당 지자체 조례와 지구단위계획을 반드시 확인하십시오. 일영 분석은 대지 위도 · 기준일 · 방위각에 따른 개념 계산(참고)입니다.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 실행되는 단일 페이지 앱(PWA)입니다. 입력한 내용은 브라우저 안에서만 계산되며 서버로 전송되지 않습니다.

무엇을 판정하나

정북 사선 최소 이격(§86①) · 공동주택 채광 높이(§86③1호) · 같은 대지 동 간 거리(§86③2호 가목) — 종합 적합/위반

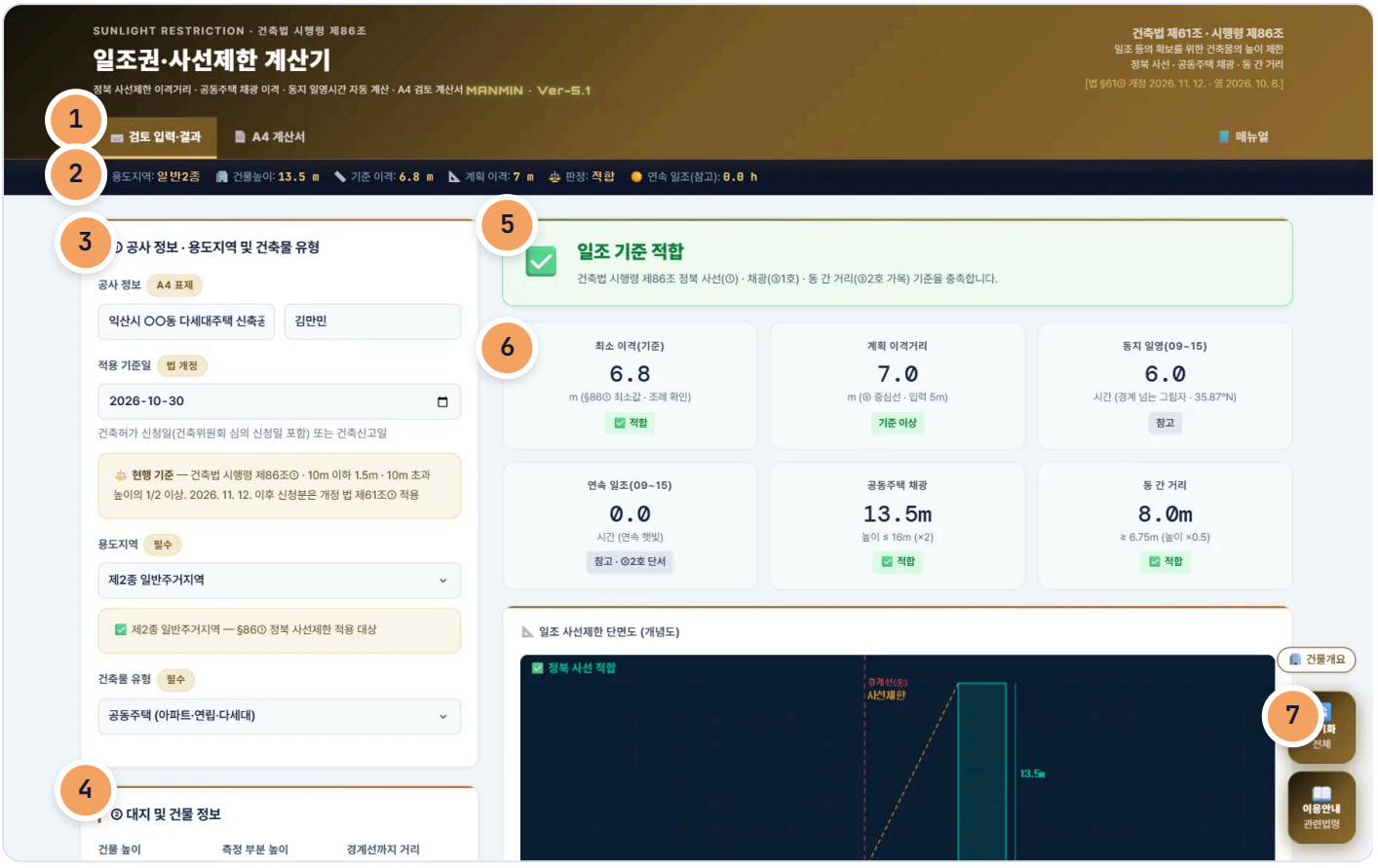
무엇을 반영하나

적용 제외 특례 3종(§86②) · 사이 시설·부지의 반대편 경계선(§86⑥) · 용도지역별 채광 배수(2배 · 4배 · 제외)

참고 계산

위도 · 기준일(동지 · 하지 · 춘추분)별 태양 고도 · 방위각, 경계선을 넘는 그림자 시간 · 연속 일조 시간

1-1. 화면 구성

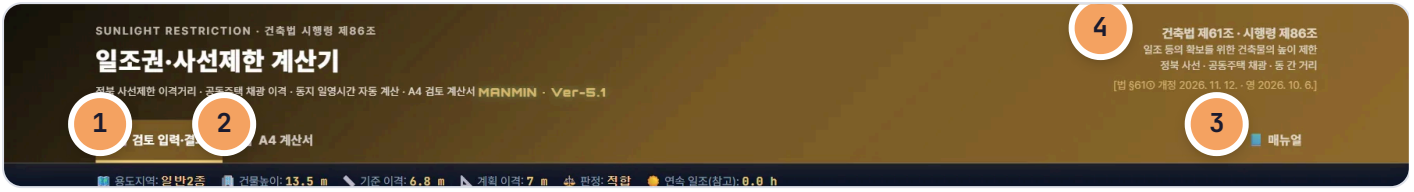


S01 전체 화면 — 검토 입력·결과 탭(예제 A)

1. 작업 탭: 검토 입력·결과 · A4 계산서 · 매뉴얼
2. 요약 스트립: 용도지역 · 건물 높이 · 기준 이격 · 계획 이격 · 판정 · 연속 일조(참고)
3. ① 공사 정보 · 용도지역 및 건축물 유형
4. ② 대지 및 건물 정보
5. 종합 판정
6. 검토 지표 6종
7. 오른쪽 아래 「초기화」 · 「이용안내」

영역	내용
왼쪽 — 입력	① 공사 정보 · 적용 기준일 · 용도지역 · 건축물 유형 → ② 높이 · 경계 거리 · 공동주택 정보 · 사이 시설 · 특례 → ③ 위도 · 기준일 · 방위각 → 「일조권 검토 실행」 → 용어 해설 3종
오른쪽 — 결과	종합 판정 → 검토 지표 6종 → 단면도(개념도) → 시간대별 일영 분석 표 → 일조 시간 분석 · 법령 근거

1-2. 작업 탭·근거 표시



S02 헤더 — 작업 탭과 근거 표시

1. 검토 입력·결과
2. A4 계산서 — 인쇄 · PDF · JPG
3. 매뉴얼(이 문서)
4. 근거: 건축법 제61조 · 시행령 제86조 [법 §61① 개정 2026. 11. 12. · 영 2026. 10. 6.]

1-3. 설치·보관·매뉴얼

항목	내용
설치	주소창의 설치 아이콘 또는 휴대전화 「홈 화면에 추가」로 앱처럼 쓸 수 있습니다. 한 번 연 뒤에는 인터넷 없이도 계산됩니다
결과 보관	검토 결과는 A4 계산서(PDF · JPG)로 남기십시오. 화면을 닫으면 입력값은 남지 않습니다
매뉴얼	탭 막대 오른쪽 끝 「📘 매뉴얼」 — 인터넷 연결 시 새 창으로 열립니다. 좁은 화면에서는 탭 막대를 좌우로 밀면 보입니다
업데이트	새 버전이 올라오면 다음 접속 때 자동으로 바뀝니다. 화면이 예전 그대로면 새로 고침(Ctrl+F5)

02 1분 따라하기

예제 A로 6단계를 따라 하면 **최소 이격 6.75 m · 계획 이격 7 m · 채광 · 동 간 거리 모두 적합**이 나옵니다.

1

① 기준일 · 용도지역 · 유형

공사명 · 작성자를 넣고, 적용 기준일(건축허가 · 심의 신청일 또는 건축신고일)을 확인합니다 — 예제는 2026. 10. 30.(현행 기준). 용도지역 「제2종 일반주거지역」, 건축물 유형 「공동주택」을 고릅니다. 정북 사선 적용 대상이라는 안내가 나옵니다(3-1).

2

② 높이 · 거리

건물 높이 13.5, 측정 부분 높이 13.5, 정북 경계선까지 거리 5. 사이 시설 · 부지 너비 4, 종류 「도로 · 광장 · 공공공지 · 녹지」. 특례 3종은 끕니다(3-2 · 4-4).

3

③ 공동주택 정보

채광창 이격거리 8, 마주보는 동 간격 8, 주택 유형 「일반 공동주택」(3-2).

4

④ 검토 실행 · 판정

대지 위도 「전라북도 익산 · 전주(35.87°N)」, 기준일 「동지」, 경계선 방위각 0을 확인하고 「🌞 일조권 검토 실행」 → 종합 판정 「일조 기준 적합」(3-3 · 3-4).

5

⑤ 단면도 · 일영

단면도로 경계선(⑥) · 사선 위치를 보고, 시간대별 표에서 경계 방향 그림자와 일영 시간(참고)을 확인합니다(3-5 · 3-6).

6

⑥ A4 계산서

「📄 A4 계산서」 탭에서 「🖨️ 인쇄 / PDF 저장」 또는 「🖼️ JPG 저장」(3-10).

항목	예제 A
정북 사선 최소 이격	6.75 m 이상 (높이 13.5 m — 10 m 초과 → 높이의 1/2)
계획 이격	7 m = 경계 5 m + 사이 도로 4 m ÷ 2 (공동주택은 중심선, §86⑥) → 적합
공동주택 채광	높이 13.5 m ≤ 이격 8 m × 2 = 16 m → 적합
동 간 거리	8 m ≥ 높이 13.5 m × 0.5 = 6.75 m → 적합
일영(참고)	동지 09~15시 경계 넘는 그림자 6 h · 연속 일조 0 h

확인 따라 한 결과가 위 표와 같으면 준비가 끝난 것입니다. 연속 일조 0 h는 **인접 대지경계선 위 한 점**이 동지 내내 그림자에 든다는 뜻의 참고값이며 판정에는 들어가지 않습니다(4-7). 요약 스트립의 「기준 이격 6.8 m」는 6.75 m를 소수 첫째 자리로 보인 값입니다.

03 화면별 기능 상세

3-1. ① 공사 정보·용도지역



S03 ① 공사 정보 · 용도지역 및 건축물 유형 — 예제 A

구분	적용
적용 기준일	건축허가 신청일(건축위원회 심의 신청일 포함) 또는 건축신고일 — 처음엔 오늘 날짜. **2026. 11. 12. 이후**면 개정 법 제61조① 기준(10 m 초과 17 m 이하 부분 5 m)으로 계산하고 아래 안내 상자가 「개정 기준」으로 바뀝니다(4-9)
전용 · 일반주거	제1 · 2종 전용주거, 제1 · 2 · 3종 일반주거 — 정북 사선(§86①) 적용
준주거 · 근린상업	정북 사선 미적용 · 공동주택 채광 **4배**(§86③1호)
일반 · 중심상업	정북 사선 미적용 · 공동주택 채광 기준도 **적용 제외**(법 제61조②)
유통상업 · 공업 · 녹지 등	정북 사선 미적용 · 공동주택 채광 **2배**
건축물 유형	단독 · 다가구 / 공동주택 / 비주거 — 공동주택이면 채광 · 동 간 입력란이 열립니다

3-2. ② 대지 및 건물 정보



S04 ② 대지 및 건물 정보 — 예제 A

1. 건물 높이
2. 측정 부분 높이
3. 정북 경계선까지 거리
4. 채광창 이격거리
5. 마주보는 동 간격
6. 주택 유형
7. 사이 시설 · 부지 너비

항목	설명
측정 부분 높이	사선을 검토할 건축물 **부분**의 높이 — 최상단이면 건물 높이와 같게. 10 m 이하면 1.5 m, 넘으면 그 높이의 1/2(개정 기준은 17 m 이하까지 5 m)
경계선까지 거리	그 부분에서 정북 방향 인접 대지경계선까지의 수평거리
채광창 이격거리	채광창이 있는 벽면에서 직각 방향 인접 대지경계선까지 — 비우면 채광 검토를 생략합니다
동 간 간격 · 주택 유형	같은 대지 두 동 사이 거리 — 높이 × 0.5(도시형 생활주택 0.25)와 비교. 비우면 생략
사이 시설 · 부지	도로 · 공원 · 하천 · 철도 · 건축 불가 공지 등이 있으면 너비와 종류를 넣습니다. 반대편 경계선(공동주택은 중심선)까지가 계획 이격이 됩니다
특례	켜면 정북 사선을 적용하지 않습니다 — 해당 요건은 4-3

8 사이 시설 · 부지 종류(§86⑥)

9 적용 제외 특례 3종(§86②)

3-3. ③ 일영 분석 설정



S05 ③ 일영 분석 설정 — 예제 A

1 대지 위도(지역 선택 · 직접 입력)

2 분석 기준일

3 건물 폭(참고)

4 경계선 방위각

5 일조권 검토 실행

항목	설명
대지 위도	지역별 대표 위도 또는 직접 입력(33 ~ 39°N) — 태양 고도 · 방위각 계산에 씁니다
분석 기준일	동지(12/22) · 하지(6/21) · 춘추분(3/20) — 법 기준일은 동지 (§86③2호 단서)
건물 폭	A4 계산서 기록용입니다. 일영 계산에는 쓰지 않습니다
경계선 방위각	정북 경계선에 **수직인 방향**의 방위각 (정북 0 · 동 +, 서 −). 경계선이 정확히 동서로 놓였으면 0

3-4. 종합 판정·검토 지표

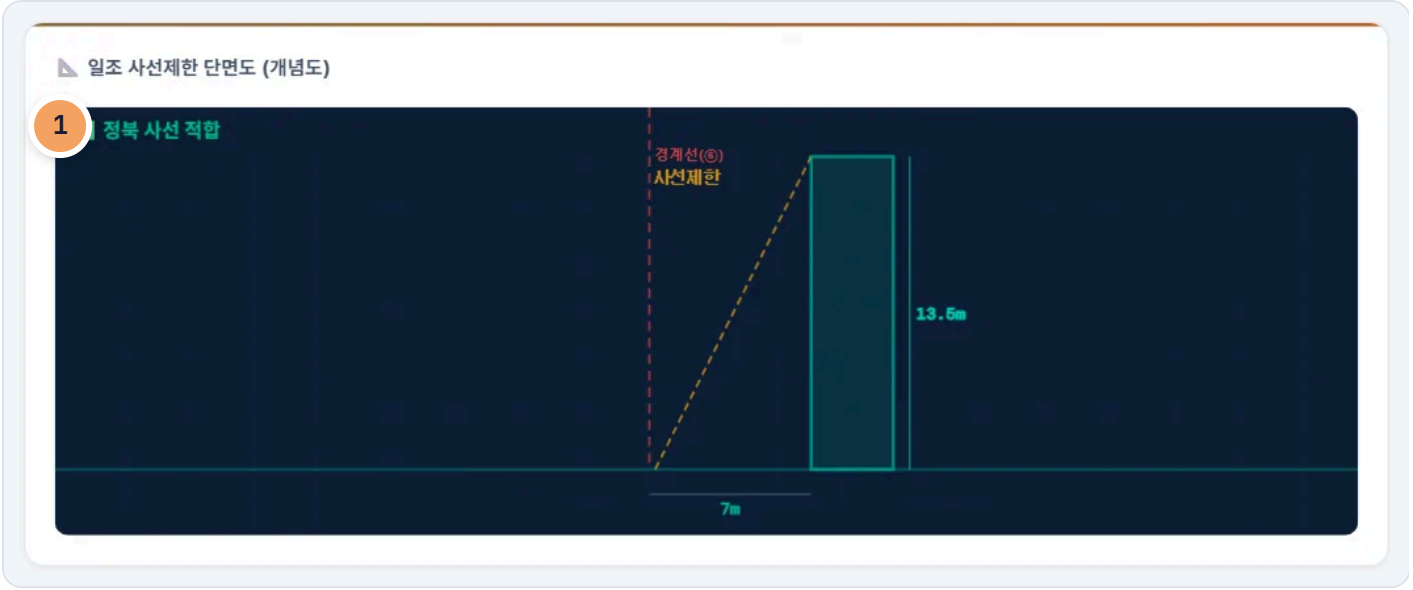


S06 종합 판정과 검토 지표 6종 — 예제 A

1. 종합 판정(적용된 기준을 함께 표시)
2. 최소 이격(기준) — §86① 최소값(개정 기준은 「법 §61①」)
3. 계획 이격 — ⑥ 적용 시 중심선 · 반대편 경계까지
4. 일영 시간(참고)
5. 연속 일조(참고 · ③2호 단서)
6. 공동주택 채광 — 높이 ≤ 이격 × 배수
7. 동 간 거리 — 높이 × 0.5 이상

항목	설명
종합 판정	정북 사선 · 채광 · 동 간 거리 가운데 **적용되는 기준을 모두** 보고, 하나라도 미달이면 「위반」과 미달 항목을 표시합니다. 적용되는 기준이 하나도 없으면 「검토 대상 기준 없음」
정북 사선 미적용	준주거 · 상업 · 공업지역이나 특례를 켠 경우에도 공동주택 채광 · 동 간 거리는 따로 판정합니다 (v5.0.6)
참고 지표	일영 시간 · 연속 일조는 「참고」 배지 — 판정에 넣지 않습니다

3-5. 단면도

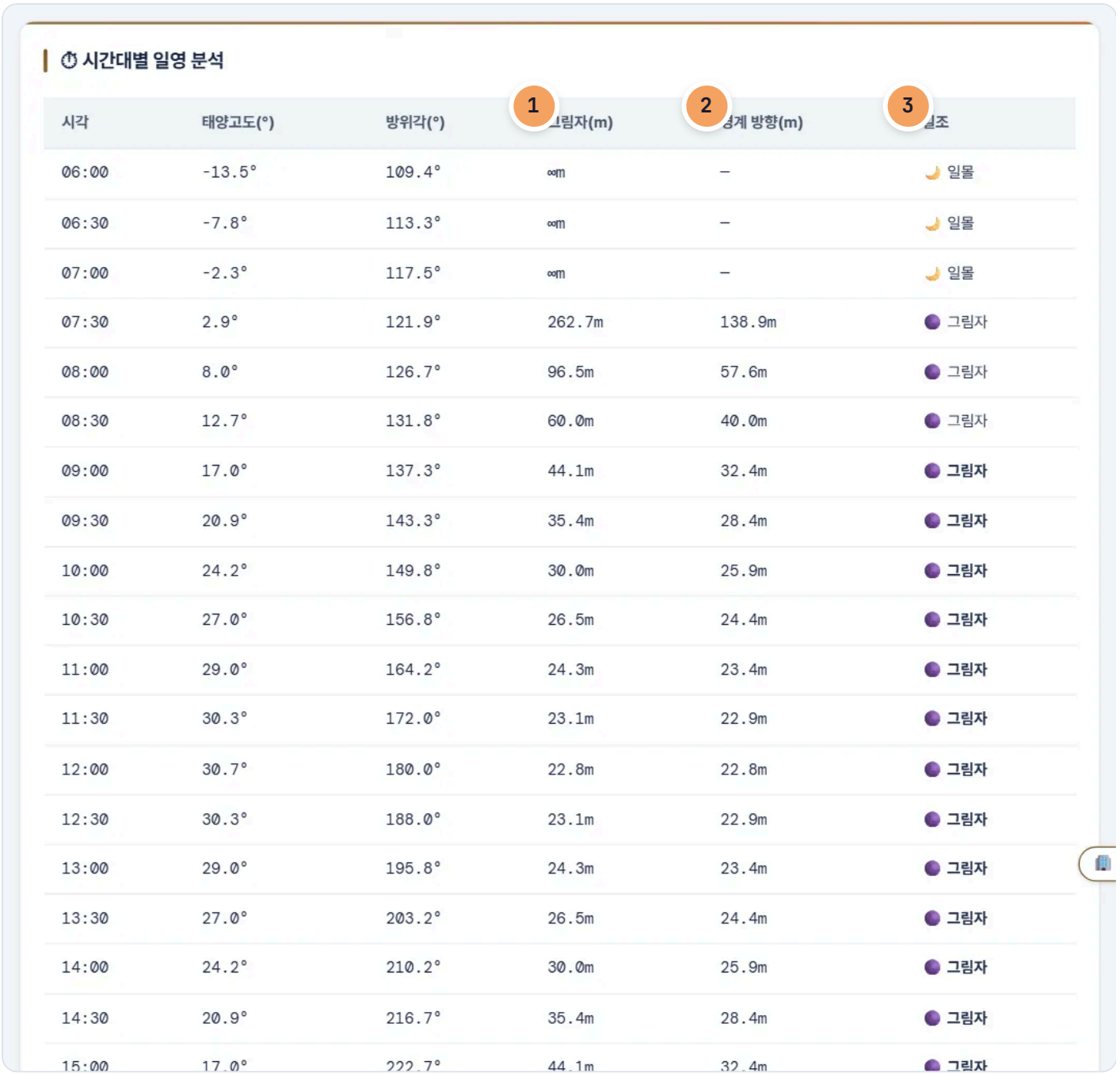


S07 일조 사선제한 단면도(개념도) — 예제 A

1 빨간 점선 경계선(⑥ 적용 시 「경계선(⑥)」) · 노란 점선 사선 · 계획 이격 치수

건물(오른쪽)과 계획 이격 위치의 경계선, 최소 이격에서 시작하는 사선을 같은 축척으로 그립니다. 왼쪽 위 배지는 **정북 사선만의 판정**입니다(종합 판정은 위의 판정 상자). 두 라벨이 겹칠 만큼 가까우면 「사선제한」이 한 줄 아래로 내려갑니다(v5.0.6).

3-6. 시간대별 일영 분석



⏱ 시간대별 일영 분석

시각	태양고도(°)	방위각(°)	그림자(m) ①	경계 방향(m) ②	일조 ③
06:00	-13.5°	109.4°	∞m	–	일몰
06:30	-7.8°	113.3°	∞m	–	일몰
07:00	-2.3°	117.5°	∞m	–	일몰
07:30	2.9°	121.9°	262.7m	138.9m	그림자
08:00	8.0°	126.7°	96.5m	57.6m	그림자
08:30	12.7°	131.8°	60.0m	40.0m	그림자
09:00	17.0°	137.3°	44.1m	32.4m	그림자
09:30	20.9°	143.3°	35.4m	28.4m	그림자
10:00	24.2°	149.8°	30.0m	25.9m	그림자
10:30	27.0°	156.8°	26.5m	24.4m	그림자
11:00	29.0°	164.2°	24.3m	23.4m	그림자
11:30	30.3°	172.0°	23.1m	22.9m	그림자
12:00	30.7°	180.0°	22.8m	22.8m	그림자
12:30	30.3°	188.0°	23.1m	22.9m	그림자
13:00	29.0°	195.8°	24.3m	23.4m	그림자
13:30	27.0°	203.2°	26.5m	24.4m	그림자
14:00	24.2°	210.2°	30.0m	25.9m	그림자
14:30	20.9°	216.7°	35.4m	28.4m	그림자
15:00	17.0°	222.7°	44.1m	32.4m	그림자

S08 시간대별 일영 분석 — 예제 A(동지 · 35.87°N)

1 그림자 길이 L = H ÷ tan(고도)

2 경계 방향 성분 = −L × cos(태양 방위각 − 경계선 방위각)

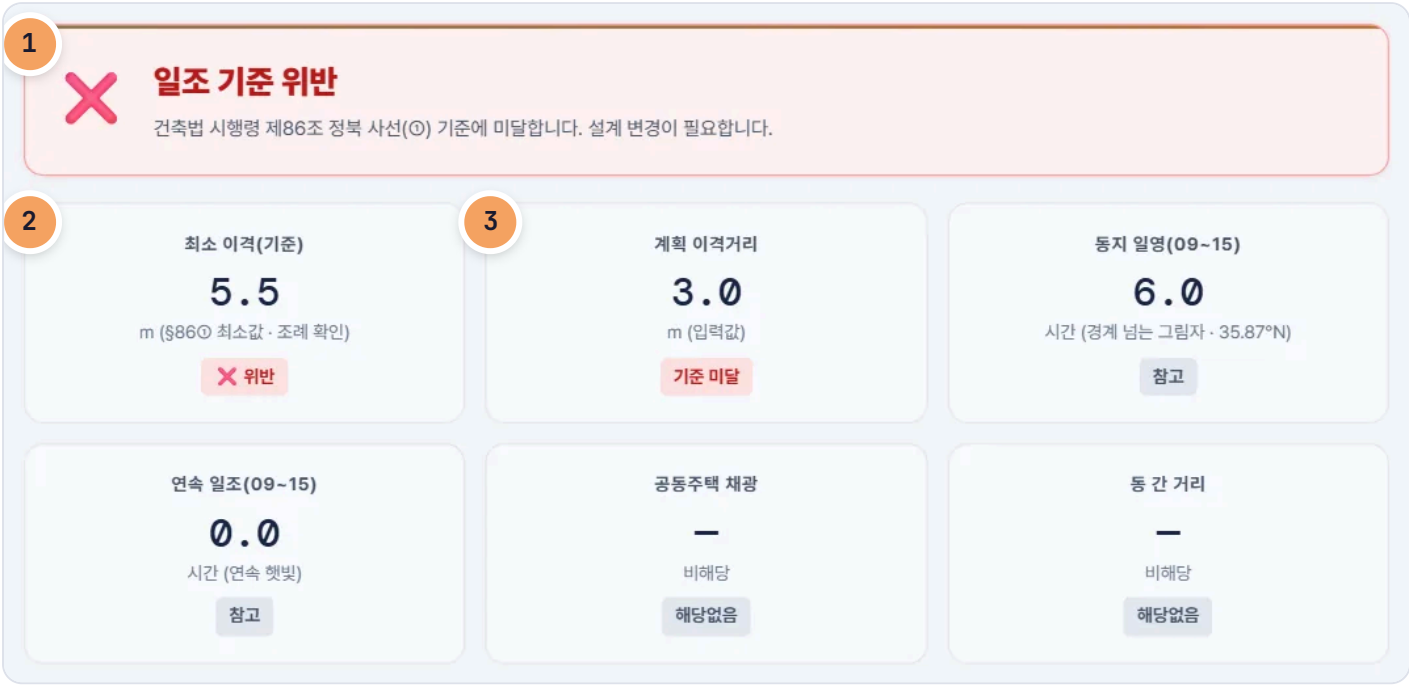
3 일조 여부 — 경계 방향 성분 ≥ 경계까지 거리이면 그림자



S09 일조 시간 분석 · 법령 근거 — 예제 A

06:00 ~ 18:00을 30분 간격으로 계산합니다. 태양이 고도 1° 이하이면 「일몰」. 그림자 전체 길이가 아니라 **경계선에 수직인 방향 성분**으로 비교하므로, 아침 · 저녁처럼 그림자가 동서로 길게 눕는 시각을 과대 판정하지 않습니다(v5.0.6). ⑥을 적용하면 사이 시설 너비만큼 먼 반대편 경계선 기준으로 계산합니다.

3-7. 위반 사례 — 정북 사선



S10 예제 B — 제1종 일반주거 단독주택 높이 11 m · 경계 3 m

1 종합 판정 — 정북 사선 위반

2 최소 이격 5.5 m

3 계획 이격 3 m

높이 11 m 부분은 10 m를 넘으므로 높이의 1/2인 **5.5 m** 이상을 띄어야 합니다. 계획 이격이 3 m라 **2.5 m 추가 이격**이 필요하다고 법령 근거 칸에 나옵니다. 단독주택이라 채광 · 동 간은 「해당없음」입니다.

3-8. 위반 사례 — 공동주택 채광



S11 예제 C — 준주거지역 공동주택 높이 27 m · 채광 이격 6 m

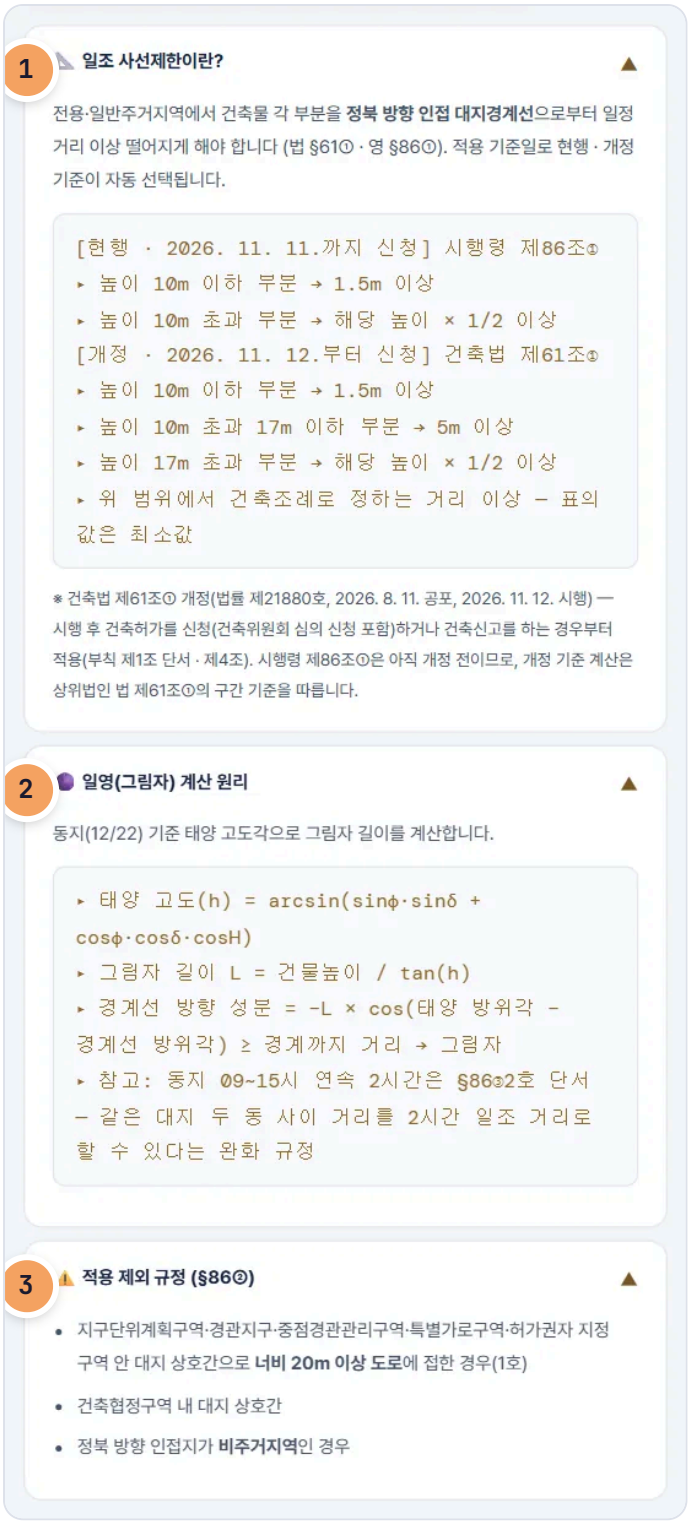
1 종합 판정 — 채광 위반 · 정북 사선 미적용

2 채광 한도 24 m(×4)

3 동 간 거리 13.5 m 이상 — 적합

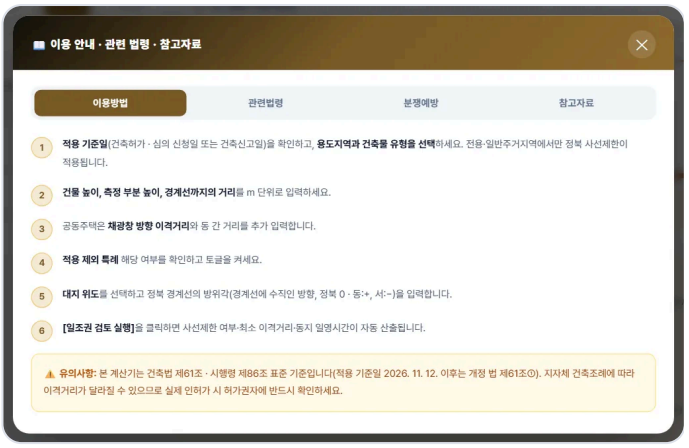
준주거지역은 정북 사선이 적용되지 않지만 공동주택 채광은 **이격거리의 4배**까지입니다. 6 m × 4 = 24 m보다 27 m가 높아 위반입니다. 예전 판은 사선 미적용 지역이면 결과 전체를 「미적용」으로 보여 이 위반이 드러나지 않았습니다(4-10).

3-9. 용어 해설·이용 안내 창



S12 입력 아래 용어 해설 3종(펼친 상태)

1. 일조 사선제한이란? · 법 제61조① 개정 안내
2. 일영(그림자) 계산 원리
3. 적용 제외 규정(§86②)



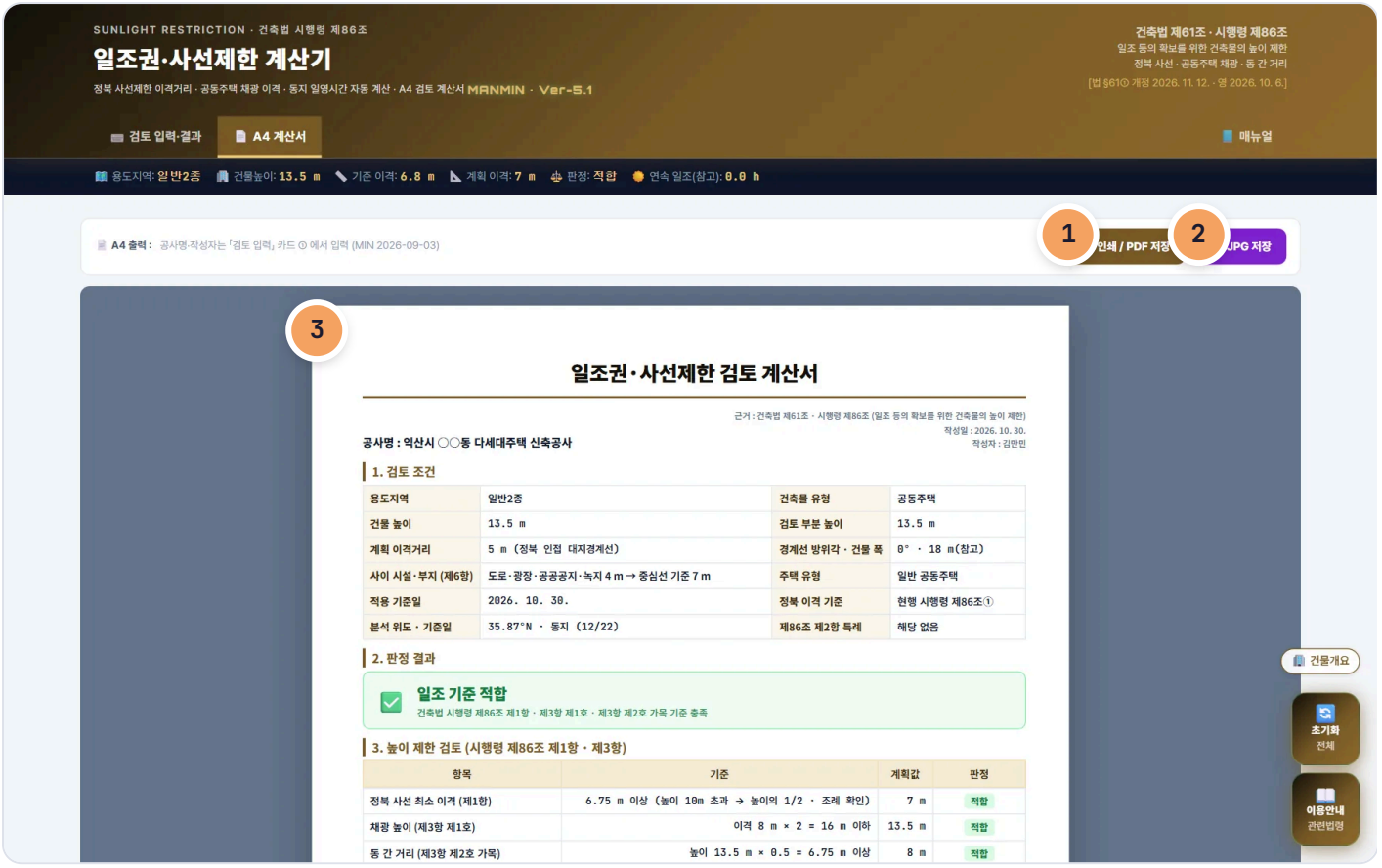
S13 오른쪽 아래 「이용안내」 — 이용방법 탭



S14 「이용안내」 — 관련법령 탭

이용 안내 창은 이용방법 · 관련법령 · 분쟁예방 · 참고자료 4개 탭입니다. 관련법령 탭에 정북 사선(현행 · 개정 구간) · 조례 · 적용 시점 · 공동주택 채광 · 동 간 거리 · 2시간 일조(완화) · 이행강제금(건축법 제80조)이 정리되어 있고, 분쟁예방 탭은 건축분쟁전문위원회(국토교통부, 건축법 제88조①) 조정 신청을 안내합니다.

3-10. A4 계산서·출력

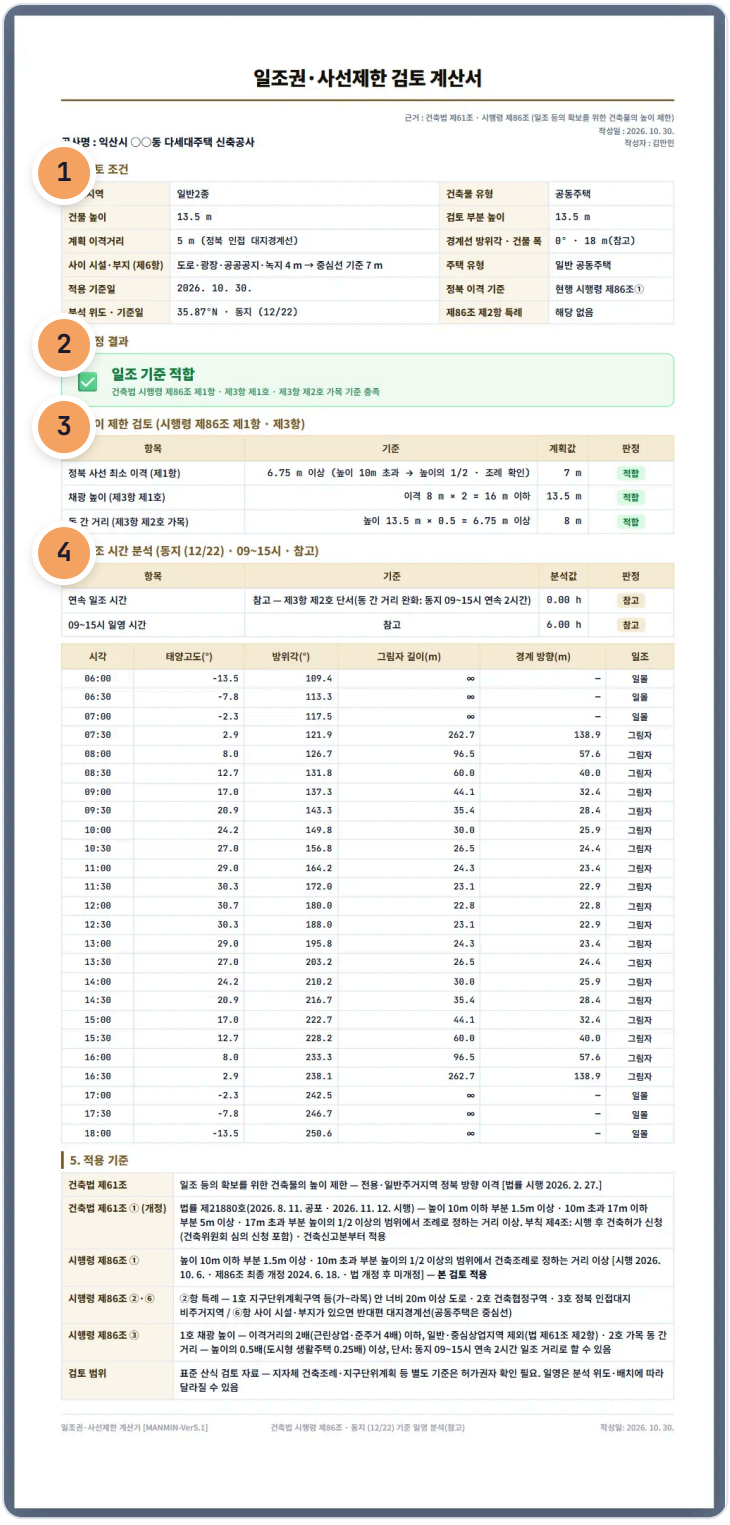


S15 A4 계산서 탭

1 인쇄 / PDF 저장

2 JPG 저장

3 A4 검토 계산서



일조권·사선제한 검토 계산서

근거 : 건축법 제61조 · 시행령 제86조 (일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한)
작성일 : 2026. 10. 30.
작성자 : 김한민

공사명 : 익산시 ○○동 다세대주택 신축공사

1 토 조건

시역	일반2종	건축물 유형	공동주택
건물 높이	13.5 m	검토 부분 높이	13.5 m
계획 이격거리	5 m (정북 인접 대지경계선)	경계선 방위각 · 건물 폭	0° · 18 m(참고)
사이 시설·부지 (제6항)	도로·광장·공공공지·녹지 4 m → 중심선 기준 7 m	주택 유형	일반 공동주택
적용 기준일	2026. 10. 30.	정북 이격 기준	현행 시행령 제86조①
분석 위도 · 기준일	35.87°N · 동지 (12/22)	제86조 제2항 특례	해당 없음

2 정 결과

일조 기준 적합
건축법 시행령 제86조 제1항 · 제3항 제1호 · 제3항 제2호 가목 기준 충족

3 이 제한 검토 (시행령 제86조 제1항 · 제3항)

항목	기준	계획값	판정
정북 사선 최소 이격 (제1항)	6.75 m 이상 (높이 10m 초과 → 높이의 1/2 · 조례 확인)	7 m	적합
채광 높이 (제3항 제1호)	이격 8 m × 2 = 16 m 이하	13.5 m	적합
동 간 거리 (제3항 제2호 가목)	높이 13.5 m × 0.5 = 6.75 m 이상	8 m	적합

4 조 시간 분석 (동지 (12/22) · 09~15시 · 참고)

항목	기준	분석값	판정
연속 일조 시간	참고 — 제3항 제2호 단서(동 간 거리 완화: 동지 09~15시 연속 2시간)	0.00 h	참고
09~15시 일영 시간	참고	6.00 h	참고

시각	태양고도(°)	방위각(°)	그림자 길이(m)	경계 방향(m)	일조
06:00	-13.5	109.4	∞	–	일몰
06:30	-7.8	113.3	∞	–	일몰
07:00	-2.3	117.5	∞	–	일몰
07:30	2.9	121.9	262.7	138.9	그림자
08:00	8.0	126.7	96.5	57.6	그림자
08:30	12.7	131.8	60.0	40.0	그림자
09:00	17.0	137.3	44.1	32.4	그림자
09:30	20.9	143.3	35.4	28.4	그림자
10:00	24.2	149.8	30.0	25.9	그림자
10:30	27.0	156.8	26.5	24.4	그림자
11:00	29.0	164.2	24.3	23.4	그림자
11:30	30.3	172.0	23.1	22.9	그림자
12:00	30.7	180.0	22.8	22.8	그림자
12:30	30.3	188.0	23.1	22.9	그림자
13:00	29.0	195.8	24.3	23.4	그림자
13:30	27.0	203.2	26.5	24.4	그림자
14:00	24.2	210.2	30.0	25.9	그림자
14:30	20.9	216.7	35.4	28.4	그림자
15:00	17.0	222.7	44.1	32.4	그림자
15:30	12.7	228.2	60.0	40.0	그림자
16:00	8.0	233.3	96.5	57.6	그림자
16:30	2.9	238.1	262.7	138.9	그림자
17:00	-2.3	242.5	∞	–	일몰
17:30	-7.8	246.7	∞	–	일몰
18:00	-13.5	250.6	∞	–	일몰

5. 적용 기준

건축법 제61조	일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한 — 전용·일반주거지역 정북 방향 이격 [법률 시행 2026. 2. 27.]
건축법 제61조 ① (개정)	법률 제21880호(2026. 8. 11. 공포 · 2026. 11. 12. 시행) — 높이 10m 이하 부분 1.5m 이상 · 10m 초과 17m 이하 부분 5m 이상 · 17m 초과 부분 높이의 1/2 이상의 범위에서 조례로 정하는 거리 이상. 부칙 제4조: 시행 후 건축허가 신청 (건축위원회 심의 신청 포함) · 건축신고분부터 적용
시행령 제86조 ①	높이 10m 이하 부분 1.5m 이상 · 10m 초과 부분 높이의 1/2 이상의 범위에서 건축조례로 정하는 거리 이상 [시행 2026. 10. 6. · 제86조 최종 개정 2024. 6. 18. · 법 개정 후 미개정] — **본 검토 적용**
시행령 제86조 ②·⑥	②항 특례 — 1호 지구단위계획구역 등(가~라목) 안 너비 20m 이상 도로 · 2호 건축협정구역 · 3호 정북 인접대지 비주거지역 / ⑥항 사이 시설·부지가 있으면 반대편 대지경계선(공동주택은 중심선)
시행령 제86조 ③	1호 채광 높이 — 이격거리의 2배(근린상업·준주거 4배) 이하, 일반·중심상업지역 제외(법 제61조 제2항) · 2호 가목 동 간 거리 — 높이의 0.5배(도시형 생활주택 0.25배) 이상, 단서: 동지 09~15시 연속 2시간 일조 거리로 할 수 있음
검토 범위	표준 산식 검토 자료 — 지자체 건축조례·지구단위계획 등 별도 기준은 허가권자 확인 필요. 일영은 분석 위도·배치에 따라 달라질 수 있음

일조권·사선제한 계산기 [MANMIN-Ver5.1] 건축법 시행령 제86조 · 동지 (12/22) 기준 일영 분석(참고) 작성일: 2026. 10. 30.

S16 A4 일조권·사선제한 검토 계산서 — 예제 A

1 1. 검토 조건(⑥ · 주택 유형 · 방위각 포함)

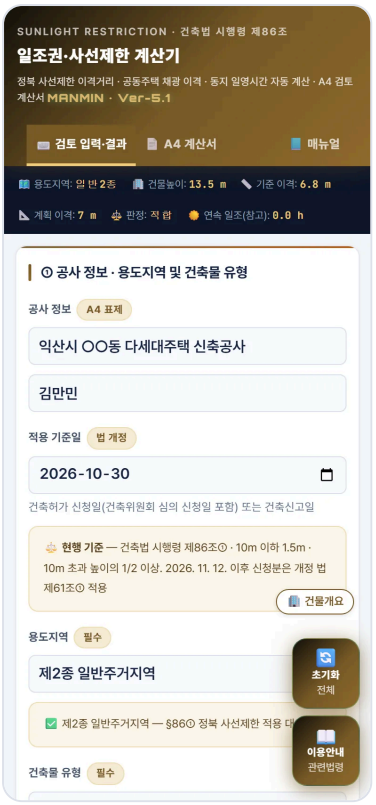
2 2. 판정 결과

3 3. 높이 제한 검토 — 정북 사선 · 채광 · 동 간 거리

4 4. 일조 시간 분석(참고) · 시간대별 표

계산서는 검토 조건 · 판정 결과 · 높이 제한 검토 · 일조 시간 분석 · 적용 기준 5개 절입니다. 검토 조건 절에 「적용 기준일」 · 「정북 이격 기준」이 들어가고, 적용 기준 절에는 개정 법 제61조①과 시행령 제86조① 가운데 이번 검토에 쓴 기준에 「본 검토 적용」이 표시됩니다(v5.1.0). 바닥글의 기준일은 선택한 분석 기준일을 따릅니다

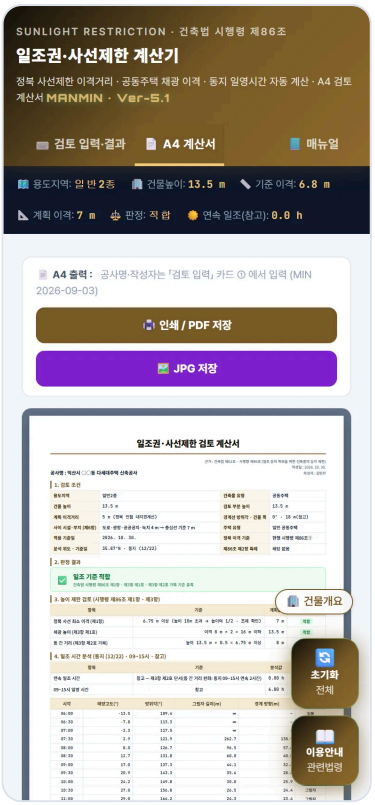
3-11. 휴대전화 화면



S17 입력



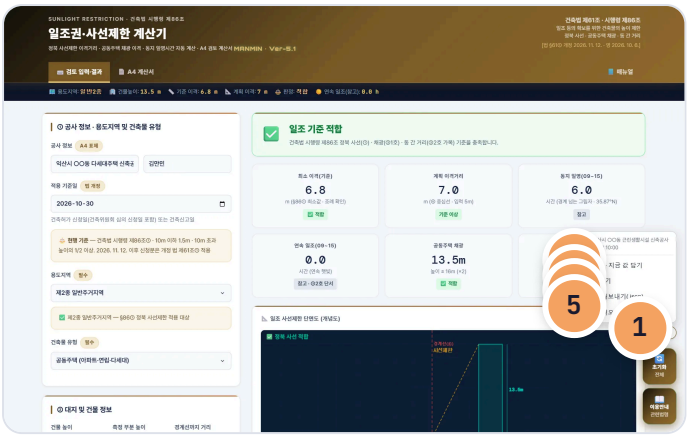
S18 결과



S19 A4 계산서

좁은 화면에서는 입력 → 결과가 한 줄로 쌓입니다. 탭 막대는 한 줄이며 「매뉴얼」까지 보입니다. 시간대별 표는 6칸이 한 화면에 들어가도록 칸 여백을 줄입니다.

3-12. 건물개요 저장·불러오기



S21 「🏢 건물개요」 메뉴

1. 「🏢 건물개요」 단추(오른쪽 아래)
2. 저장 — 지금 값 담기
3. 불러오기
4. 파일로 내보내기(.json)
5. 파일 가져오기



S22 불러오기 창 — 채울 값 먼저 확인

1. 체크한 항목만 채움(빈 칸은 체크된 채로)
2. 이미 입력된 칸 — 직접 체크해야 덮어씀
3. 채우기

화면 오른쪽 아래 「🏢 건물개요」 단추로 같은 현장의 표지 정보와 건물 수치를 다른 MANMIN 도구(부하계산 · 열관류율 · 내진성능 · 설계하중 · 건물우수 · 위생배관 · 냉온수배관 · 급탕설비 · 용도변경 · 국토이용 · 일조사선 · 주차장법)와 나눠 씁니다. 이 도구에서 나눠 쓰는 칸은 공사명(사업명) · 작성자 · 건물 높이(지표면에서 최고 높이 — 측정 부분 높이는 나눠 쓰지 않음)입니다. 「저장」은 지금 값을 이 기기 브라우저에 담고(이 도구에 없는 항목은 저장돼 있던 값을 그대로 둠), 다른 도구에서 「불러오기」를 누르면 채울 값이 목록으로 먼저 나옵니다. 비어 있는 칸은 체크된 채로, 이미 입력된 칸(예제 기본값 포함)은 체크가 꺼진 채로 나오므로 덮어쓸 항목만 직접 체크한 뒤 「채우기」를 누릅니다.

PC와 태블릿 사이, 또는 Z: 사본(파일로 연 화면)과 웹 사이는 저장소가 따로라서 「파일로 내보내기(.json)」 → 「파일 가져오기」로 옮깁니다. 작성일 · 용도는 나눠 쓰지 않으며, 단추와 창은 인쇄 · PDF에 나오지 않습니다.

04 법령 해설

4-1. 근거 체계

근거	내용
법 제61조①	전용주거 · 일반주거지역 건축물 높이 — 정북 방향 인접 대지경계선으로부터의 거리에 따라 대통령령으로 정하는 높이 이하
법 제61조②	채광창을 인접 대지경계선 방향으로 두거나 한 대지에 두 동 이상 짓는 공동주택(**일반상업 · 중심상업지역 제외**) — 대통령령으로 정하는 높이 이하
법 제61조① (개정)	법률 제21880호(2026. 11. 12. 시행) — 정북 이격을 법에서 직접: 10 m 이하 1.5 m · 10 m 초과 17 m 이하 5 m · 17 m 초과 높이의 1/2 이상의 범위에서 조례로 정하는 거리 이상. 단서 — 정북 인접 대지가 주거지역이 아닌 경우 등 대통령령으로 정하는 경우 제외
시행령 제86조①	정북 이격 — 높이 10 m 이하 부분 1.5 m 이상, 10 m 초과 부분 높이의 1/2 이상의 범위에서 건축조례로 정하는 거리 이상(법 개정 후 아직 미개정)
시행령 제86조②	①항 적용 제외 3호(특례)
시행령 제86조③	공동주택 — 1호 채광 높이, 2호 같은 대지 동 간 거리(가 ~ 마목 · 단서 2시간 일조), 3호 도로를 사이에 둔 주택단지
시행령 제86조⑥	대지 사이 시설 · 부지가 있으면 반대편 대지경계선(공동주택은 중심선)을 인접 대지경계선으로
법 제80조 · 제88조	이행강제금 · 건축분쟁전문위원회(국토교통부) 조정

건축법 제61조(2026. 2. 27. 시행 · 제1항 개정 법률 제21880호 2026. 11. 12. 시행) · 건축법 시행령 제86조(2026. 10. 6. 시행본 · 제86조 최종 개정 2024. 6. 18.) — LawMCP 원문 대조 2026-10-30

4-2. 정북 사선 (§ 86①)

현행: 최소 이격 = 1.5 m (측정 부분 높이 ≤ 10 m) · 측정 부분 높이 × 1/2 (> 10 m)
판정: 계획 이격 ≥ 최소 이격 → 적합. 1.5 m · 1/2은 최소값 — 건축조례로 정하는 거리가 더 크면 그 값. 개정 기준(2026. 11. 12. 이후 신청분)은 4-9

예제 A: 13.5 m > 10 m → 13.5 × 1/2 = 6.75 m ≤ 계획 7 m → 적합 · 예제 B: 11 × 1/2 = 5.5 m > 3 m → 위반

4-3. 적용 제외 (§86②)

호	요건
1호	지구단위계획구역 · 경관지구(가목), 중점경관관리구역(나목), 특별가로구역(다목), 허가권자 지정 · 공고 구역(라목) **안의 대지 상호간**으로 해당 대지가 **너비 20 m 이상 도로**(자동차 · 보행자 · 자전거 전용도로 포함, 도로에 접한 공공공지 · 녹지 · 광장 등 포함)에 접한 경우
2호	건축협정구역 안 대지 상호간 — 건축협정에 일정 거리 이상 띄우는 내용이 포함된 경우만
3호	정북 방향 인접 대지가 전용주거 · 일반주거지역이 아닌 용도지역

4-4. 사이 시설·부지 (§86⑥)

구분	내용
1호 시설	공원(허가권자가 일조 확보가 필요하다고 인정한 도시공원 제외) · 도로 · 철도 · 하천 · 광장 · 공공공지 · 녹지 · 유수지 · 자동차 전용도로 · 유원지
2호 대지	건축물이 없는 대지로 너비 2 m 이하이거나 분할제한 기준(제80조) 이하인 대지
3호	그 밖에 건축이 허용되지 않는 공지
적용	반대편 대지경계선 — **공동주택은 인접 대지경계선과 반대편 경계선의 중심선**

```
계획 이격 = 경계까지 거리 + 사이 너비 (공동주택: + 사이 너비 ÷ 2)
예제 A(공동주택): 5 + 4 ÷ 2 = 7 m. 같은 조건의 단독주택이면 5 + 4 = 9 m
```

공원은 제외 공원이 있어 앱 선택지에 「공원」으로만 두었습니다. 제외 공원에 해당하는지는 허가권자에게 확인하십시오. 하나의 대지 사이에 시설이 있는 공동주택의 심의 특례(⑦)는 계산하지 않습니다.

4-5. 공동주택 채광 (§86③1호)

```
건축물 각 부분 높이 ≤ 채광창 벽면 → 인접 대지경계선 수평거리 × 2 (근린상업 · 준주거 × 4)
기숙사 제외 · 일반상업 · 중심상업지역 공동주택은 법 제61조②로 적용 제외
```

```
예제 A: 13.5 ≤ 8 × 2 = 16 m → 적합  ·  예제 C(준주거): 27 > 6 × 4 = 24 m → 위반
```

③항 단서 — 채광창 벽면에서 인접 대지경계선까지 1 m 이상으로서 건축조례로 정하는 거리 이상인 **다세대주택**은 1호를 적용하지 않습니다. 앱은 이 단서를 자동 판정하지 않으니 해당하면 채광 결과를 참고로만 보십시오.

4-6. 동 간 거리 (§86③2호)

```
가목: 동 간 거리 ≥ 높이 × 0.5 (도시형 생활주택 × 0.25) 이상의 범위에서 건축조례로 정하는 거리
예제 A: 8 m ≥ 13.5 × 0.5 = 6.75 m → 적합
```

구분	내용
단서(완화)	그 대지의 모든 세대가 **동지 09 ~ 15시에 2시간 이상 연속 일조**를 확보할 수 있는 거리 이상으로 **할 수 있다** — 의무 기준이 아니라 가목 등을 대신하는 완화 규정입니다
나 ~ 마목	높은 건물 주된 개구부가 낮은 건물을 향하는 경우(10 m 이상 · 낮은 건물 0.5배), 부대 · 복리시설(1배), 채광창 없는 벽면과 측벽(8 m), 측벽과 측벽(4 m) — 앱은 가목만 판정합니다
3호	주택단지 두 동이 도로를 사이에 두면 2호 가 ~ 다목 대신 도로 중심선을 인접 대지경계선으로 보아 1호 적용

4-7. 일영 계산

```
sin h = sin φ · sin δ + cos φ · cos δ · cos H  ·  δ = 23.45° × sin(360/365 × (n - 81))
φ 위도 · δ 적위 · H 시간각(정오 0, 1시간 15°) · n 연중 일수(동지 355 · 하지 172 · 춘추분 79). 시각은 지방 평균 태양시 기준
```

```
그림자 길이 L = H ÷ tan h  →  경계 방향 성분 d = -L × cos(A - θ)  →  d ≥ 경계까지 거리이면 그림자
A 태양 방위각(정북 0 · 시계 방향) · θ 경계선 방위각. ⑥ 적용 시 경계까지 거리 = 입력 거리 + 사이 너비
```

일영 · 연속 일조 시간은 09:00 ~ 15:00을 **30분 구간 12개**로 나누고 각 구간 시작 시각의 상태로 셉니다(최대 6 h). 결과는 건물 높이의 그림자 끝이 **인접 대지경계선(한 점)**을 넘는지를 본 개념 계산입니다. 건물 폭 · 평면 형태 · 주변 건물 · 지형은 반영하지 않으므로, 단서(2시간 일조)로 동 간 거리를 정하려면 별도 일조 시뮬레이션으로 확인하십시오. 예제 A는 동지 정오에도 고도 30.7°라 그림자가 약 22.8 m로 경계(7 m)를 넘어 연속 일조가 0 h입니다.

4-8. 계산 범위·한계

항목	내용
판정하는 것	§86① 정북 사선(측정 부분 1개), §86② 특례 3종, §86⑥ 사이 시설 · 부지, §86③1호 채광 높이, §86③2호 가목 동 간 거리
판정하지 않는 것	건축조례 거리, 법 제61조③ 정남 방향 특례 지구, 법 제61조④ 2층 이하 8 m 이하 조례 특례, §86③ 단서(다세대 1 m 이상), 2호 나 ~ 마목 · 3호, §86⑦ 심의 특례, 부분별 다단 사선
참고값	일영 시간 · 연속 일조(개념 계산), 건물 폭

4-9. 법 제61조① 개정 — 적용 기준일

2026. 11. 12. 시행 건축법 제61조① 개정(법률 제21880호, 2026. 8. 11. 공포, 2026. 11. 12. 시행) — 정북 방향 이격을 법에서 직접 정함: 높이 10m 이하 부분 1.5m 이상 · 10m 초과 17m 이하 부분 5m 이상 · 17m 초과 부분 높이의 1/2 이상의 범위에서 조례로 정하는 거리 이상. 시행 후 건축허가를 신청(건축위원회 심의 신청 포함)하거나 건축신고를 하는 경우부터 적용(부칙 제4조).

높이 부분	현행(2026. 11. 11.까지 신청)	개정(2026. 11. 12.부터 신청)	비고
높이 10 m 이하 부분	1.5 m 이상	1.5 m 이상	같음
10 m 초과 17 m 이하	높이의 1/2 이상(5 ~ 8.5 m)	**5 m 이상**	완화(17 m에서 3.5 m 줄어듦)
17 m 초과 부분	높이의 1/2 이상	높이의 1/2 이상	같음
근거	시행령 제86조①	건축법 제61조①(법률 제21880호)	—

```
개정 기준: 최소 이격 = 1.5 m (≤ 10 m) · 5 m (10 m 초과 17 m 이하) · 측정 부분 높이 × 1/2 (> 17 m)
적용 기준일 ≥ 2026. 11. 12. → 개정 기준 · 그 전 → 현행 시행령 기준. 경계값: 10 m는 1.5 m, 17 m는 5 m(17 m 초과부터 1/2)
```



S20 예제 D — 제2종 일반주거 단독주택 높이 14 m · 경계 5 m · 적용 기준일 2026. 11. 12.

1 종합 판정 — 개정 기준 적합

2 최소 이격 5 m (법 §61①)

3 계획 이격 5 m

같은 건축물을 적용 기준일 2026. 11. 11. 이전으로 두면 높이의 1/2인 7 m가 필요해 2 m가 부족한 「위반」이고, 2026. 11. 12. 이후 신청이면 개정 법 제61조①의 **5 m** 이상으로 「적합」입니다. 시행령 제86조①은 법 개정 후에도 아직 개정되지 않았으므로(2027. 4. 7. 시행 예정 개정본도 제86조는 그대로), 개정 기준 계산은 상위법인 법 제61조①의 구간 기준을 따릅니다. 판정문 · 법령 근거 · A4 계산서의 「적용 기준일」 · 「정북 이격 기준」 행에 어떤 기준으로 계산했는지 표시됩니다.

4-10. v5.0.6 판정·근거 정정 (2026-10-14)

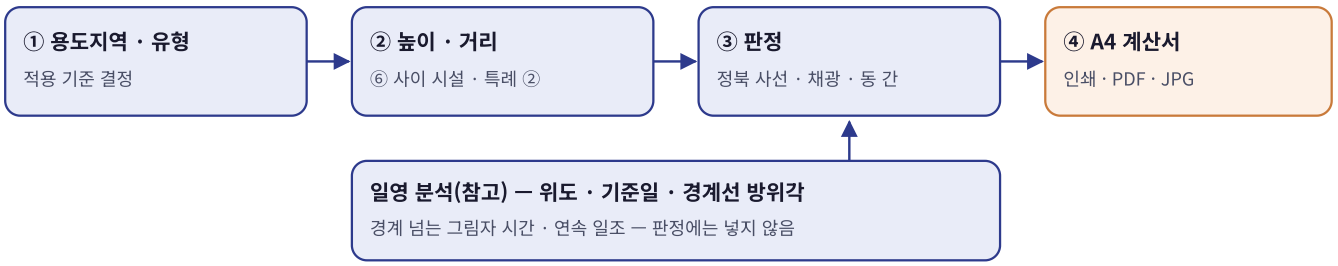
항목	기존	정정
2시간 연속 일조	공동주택 판정 의무 기준	③2호 단서(완화) — 참고 표시
사선 미적용 지역	결과 전체 「미적용」	채광 · 동 간 거리 따로 판정 · 종합
채광 배수	「근준」 선택 시만 4배	용도지역으로 자동(근린상업 · 준주거 4배 · 일반 · 중심상업 제외)
용도지역	일반 · 중심 · 유통상업 한 항목	일반 · 중심상업 / 유통상업 분리
일영 판정	그림자 전체 길이 ≥ 경계 거리	경계선 수직 성분 ≥ 경계 거리 · 표에 「경계 방향」 열
동 간 거리	입력만 받고 미사용	③2호 가목 0.5배(도시형 0.25배) 판정

항목	기존	정정
사이 시설 · 부지	입력만 받고 미사용	§86⑥ 반대편 경계(공동주택 중심선)
방위각	미사용	경계선 방위각으로 일영에 반영
일영 · 연속 일조 시간	09:00 · 15:00 양 끝 포함 13개 표본 — 최대 6.5 h(「6.5h / 6h」)	30분 구간 12개 — 최대 6 h
이행강제금 근거	§115조의2④	건축법 제80조
건축분쟁전문위원회	시 · 도 설치	국토교통부 설치(제88조①)
시행일 표기	시행령 시행 2026. 7. 28.	2026. 10. 6. · 제86조 최종 개정 2024. 6. 18.
조례 · 법 개정	없음	조례 최소값 안내 · 법 제61조① 개정(2026. 11. 12.) 안내

예전 판으로 만든 계산서는 다시 검토하십시오. 특히 준주거 · 근린상업 · 공업지역 공동주택, 사이에 도로 · 공원이 있는 대지, 2시간 일조 미달로 「위반」이 나왔던 공동주택은 판정이 달라질 수 있습니다.

05 실무 작업 방법

5-1. 단계별 절차



단계	내용
① 기본 조건	토지이용계획확인서로 용도지역 · 지구단위계획 · 경관지구를 확인하고, 정북 인접 대지의 용도지역을 봅니다(특례 3호)
② 조례	해당 지자체 건축조례의 정북 이격 거리 · 공동주택 채광 · 동 간 거리를 확인합니다 — 최소값보다 크면 그 값으로 계획
③ 입력 · 판정	사선이 가장 불리한 부분(최상단 · 계단실 · 옥탑)마다 측정 높이와 거리를 넣어 판정합니다
④ 공동주택	채광창 방향별 이격거리와 동 간 거리를 넣어 채광 · 동 간 판정을 함께 봅니다
⑤ 출력	A4 계산서를 PDF로 남겨 허가 도서 · 검토서에 붙입니다

5-2. 허가 신청 전 확인

항목	확인
조례 거리	1.5 m · 1/2보다 큰 조례 거리 — 계산기는 최소값 기준
측정 부분	옥탑 · 계단실 · 파라펫 등 높이 산정에 들어가는 부분을 빠짐없이 검토
사이 시설	도로 · 공원 너비는 지적도 기준, 제외 공원 해당 여부는 허가권자 확인
공동주택	③항 단서(다세대 1 m 이상) · 2호 나 ~ 마목 해당 여부, 도시형 생활주택 여부
적용 기준일	허가 신청일(건축위원회 심의 신청일 포함) · 건축신고일을 정확히 넣었는지 — 2026. 11. 12. 전후로 10 ~ 17 m 부분 기준이 달라집니다(4-9)

06 문제 해결·FAQ

증상	해결
결과가 나오지 않아요	용도지역 · 건축물 유형 · 건물 높이 · 측정 높이 · 경계 거리를 모두 넣어야 합니다. 측정 높이가 건물 높이보다 크면 안내가 나옵니다
「검토 대상 기준 없음」	정북 사선이 적용되지 않는 지역(또는 특례)이고 공동주택 채광 · 동 간 입력도 없을 때입니다
준주거인데 「위반」이 나와요	정북 사선은 미적용이지만 공동주택 채광(4배)이 미달입니다(3-8)
계획 이격이 입력값과 달라요	사이 시설 · 부지를 넣으면 §86⑥에 따라 반대편 경계(공동주택은 중심선)까지로 바뀝니다(4-4)
연속 일조가 0 h예요	인접 대지경계선 한 점의 참고값입니다. 판정에는 들어가지 않습니다(4-7)
예전에는 2시간 미달로 위반이었어요	2시간 일조는 동 간 거리 완화 규정(③2호 단서)이라 v5.0.6부터 참고로 표시합니다
같은 입력인데 최소 이격이 달라요	적용 기준일이 다릅니다 — 2026. 11. 12. 이후면 10 m 초과 17 m 이하 부분이 5 m입니다(4-9)
조례 거리로 판정하고 싶어요	조례 거리를 최소 이격과 비교해 직접 확인하십시오. 계산기의 최소 이격은 시행령 최소값입니다
화면이 예전 판이에요	새로 고침(Ctrl+F5) 또는 앱을 닫았다 다시 여십시오

부록

A1. 예제 입력값

예제	입력
예제 A	제2종 일반주거 · 공동주택 · 높이 13.5 m · 측정 13.5 m · 경계 5.0 m · 채광 이격 8 m · 동 간 8 m · 일반 공동주택 · 사이 도로 4 m · 특례 없음 · 35.87°N · 동지 · 방위각 0°
예제 B	제1종 일반주거 · 단독주택 · 높이 11 m · 측정 11 m · 경계 3.0 m · 35.87°N · 동지
예제 C	준주거 · 공동주택 · 높이 27 m · 측정 27 m · 경계 2.0 m · 채광 이격 6 m · 동 간 15 m · 35.87°N · 동지
예제 D	제2종 일반주거 · 단독주택 · 높이 14 m · 측정 14 m · 경계 5.0 m · **적용 기준일 2026. 11. 12.** · 35.87°N · 동지 (예제 A · B · C의 적용 기준일은 2026. 10. 30.)

A2. 예제 결과

예제	정북 사선(최소/계획)	채광	동 간 거리	종합
예제 A	6.75 / 7 m 적합	≤ 16 m 적합	≥ 6.75 m 적합	적합
예제 B	5.5 / 3 m 위반	해당 없음	해당 없음	위반(정북 사선)
예제 C	미적용	≤ 24 m 위반	≥ 13.5 m 적합	위반(채광)
예제 D	5 / 5 m 적합(개정 기준)	해당 없음	해당 없음	적합

A3. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-5.1 · v5.1.10 (2026-11-08)	「🏢 건물개요」 저장 · 불러오기 — 공사명 · 작성자 · 건물 높이을(를) 다른 MANMIN 도구와 공유, 파일 내보내기 · 가져오기(공통 원본 MM-PROJECT v1.1, 계산 변경 없음)
Ver-5.1 · v5.1.0 (2026-10-30)	건축법 제61조① 개정(법률 제21880호, 2026. 11. 12. 시행) 반영 — 「적용 기준일」 입력, 기준일에 따라 현행(시행령 §86①) · 개정(법 §61① 10 m 초과 17 m 이하 5 m) 자동 선택, 판정문 · 법령 근거 · A4 계산서 기준 표시, 이용안내 관련법령 탭 개정(4-9)
Ver-5.0 · v5.0.6 (2026-10-14)	판정 로직 정정(채광 · 동 간 · ⑥ · 경계 방향 일영 · 2시간 참고화 · 일영 시간 구간 계산), 근거 표기 정정, 법 제61조① 개정 안내, 단면도 라벨 겹침 · A4 바닥글 기준일, 사용자 매뉴얼 연결(4-10)
Ver-5.0 · v5.0.5 (2026-09)	A4 표 선 · 고정폭 글꼴 정리, 오프라인 캐시 갱신
Ver-5.0 (2026-09)	디자인 통일(헤더 · 탭 막대 · 요약 스트립), A4 계산서 · JPG 저장

A4. 용어

용어	뜻
정북 사선제한	주거지역 건축물 각 부분을 정북 방향 인접 대지경계선에서 높이에 따라 띄우게 하는 제한(법 §61① · 영 §86①)
적용 기준일	건축허가 신청일(건축위원회 심의 신청일 포함) 또는 건축신고일 — 개정 법 제61조① 적용 여부를 가르는 날짜(부칙 제4조)
측정 부분 높이	사선을 검토하는 건축물 부분의 지표면으로부터 높이
채광 높이 제한	공동주택 각 부분 높이를 채광창 벽면 → 인접 대지경계선 거리의 2배(4배) 이하로 하는 제한 (§86③1호)
동 간 거리	같은 대지에서 마주보는 두 동 사이의 거리(§86③2호)
일영	건축물이 만드는 그림자. 동지에 가장 길다
경계선 방위각	정북 경계선에 수직인 방향의 방위각 — 정북 0, 동쪽 +, 서쪽 −

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 일조권·사선제한 계산기 사용자 매뉴얼 Ver-5.1 · 건축법 제61조 · 시행령 제86조